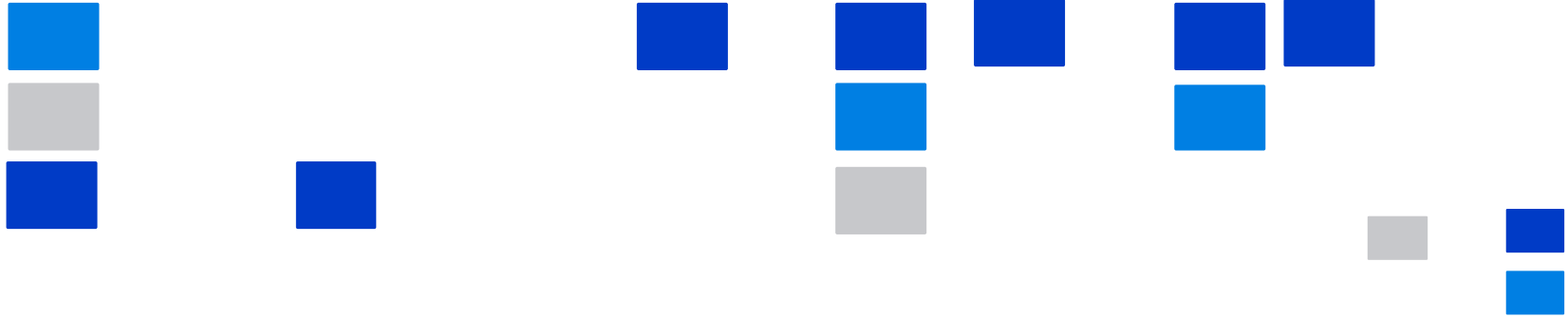




Sistemes Operatius

Tema 4: Crides al sistema - Select • Curs 2026-27

Altres apunts

Per als recursos IPC de System V:

La funció **ftok()** o la constant **IPC_PRIVATE** permeten obtenir una clau necessària per a la memòria compartida, les cues de missatges i els semàfors. **ftok()** és útil per compartir la mateixa clau entre programes independents.

Select

Sovint, quan estem pendents de més d'una entrada de dades, la solució que trobem és generar fils d'execució o processos que puguin atendre cadascuna de les entrades.

- Això és una bona solució, però la despesa de recursos és molt alta i, sovint, innecessària.
- Les funcions tipus **select** (`select()`, `poll()` o `epoll()`) permeten aquesta gestió de manera més senzilla sense haver de crear execucions de codi paral·leles.

```
int select(int nfd,  
           fd_set *read_fds, fd_set *write_fds, fd_set *except_fds,  
           struct timeval *timeout);
```

El tipus `fd_set`

El tipus `fd_set` representa un conjunt de file descriptors (màxim 1024). Hi ha una sèrie de macros per operar amb aquest tipus:

- **`FD_ZERO()`** : inicialitza/buida el conjunt de *file descriptors*.
`fd_set set;`
`FD_ZERO(&set);`
- **`FD_SET()`** : afegeix un *file descriptor* al conjunt.
`int fd;`
`fd_set set;`
`FD_SET(fd, &set);`
- **`FD_CLR()`** : elimina un *file descriptor* del conjunt.
`int fd;`
`fd_set set;`
`FD_CLR(fd, &set);`
- **`FD_ISSET()`** : indica si un *file descriptor* pertany al conjunt.
`int fd;`
`fd_set set;`
`if (FD_ISSET(fd, &set)) {...}`